

Manual de Usuario — Kardashev-I

Simulador Solar Fotovoltaico

Kardashev-I estima la generación de un sistema solar fotovoltaico con datos geoespaciales reales, geometría solar e irradiancia sobre el plano del panel (POA), y evalúa la rentabilidad de la inversión frente a las tarifas de CFE (México 2026). Este manual explica cómo usar la aplicación de principio a fin y cierra con un **ejemplo de configuración completo**.

1. Conceptos básicos antes de empezar

La aplicación tiene **dos páginas** y **dos modos de uso**.

Páginas (barra superior):

Página	Para qué sirve
Simulador FV (/sim)	Calcula cuánta energía genera tu arreglo solar a lo largo del año.
Análisis ROI (/finanzas)	Compara tu recibo de luz con y sin sistema y calcula payback, VPN y ROI.

Modos (botón ⚙ arriba a la derecha):

- Modo Simple** — sólo pide lo esencial. Usa un panel estándar de la industria (440 Wp, 2 m², η 22 %) y un factor de pérdidas global probado (PR = 0.82). Ideal para una estimación rápida.
- Modo Avanzado** — habilita los parámetros finos: área y potencia por panel, eficiencia, modelo físico de pérdidas (temperatura, suciedad, IAM, cableado, inversor, degradación), tarifa horaria GDMTH manual, supuestos financieros y cotización realista.

Los campos marcados como **"solo Modo Avanzado"** en este manual sólo aparecen al activar ese modo. En Modo Simple quedan ocultos y se usan valores por defecto sensatos.

2. Página "Simulador FV"

El panel izquierdo es la **Configuración**; el panel central muestra los resultados. Tras ajustar parámetros, pulsa **"Calcular generación anual"** (o **Ctrl/⌘ + ↵**).

Sección 01 — Ubicación

Campo	Descripción
Mapa	Haz clic para colocar el marcador; lat/lon se rellenan solos.
Latitud / Longitud	En grados decimales. También editables a mano.
Zona horaria	Se detecta automáticamente a partir de las coordenadas (campo de sólo lectura).

Campo	Descripción
Altitud (Avanzado)	msnm. Se obtiene automáticamente; ajusta la presión atmosférica usada en el modelo de cielo claro.

Sección 02 — Orientación

Campo	Descripción
Inclinación (tilt)	Ángulo del panel respecto a la horizontal (0°–90°). Como regla general, $\approx$ la latitud del sitio.
Azimut	Dirección a la que mira el panel. Convención: 0° = Sur (óptimo en el hemisferio norte). La brújula gira en vivo.

Sección 03 — Sistema

Campo	Descripción
Núm. paneles	Cantidad de módulos del arreglo.
Área/panel (Avanzado)	m ² por módulo. En Modo Simple se fija en 2.0 m ² .
Potencia nominal (Avanzado)	Wp en condiciones STC por panel. En Simple = 440 Wp.
Eficiencia η (Avanzado)	Eficiencia del módulo (0.15–0.22 realista).
Factor de potencia ($\cos \varphi$) (Avanzado)	Para el cálculo de potencia aparente.

Debajo se muestran en vivo el **área total** y la **potencia instalada (kWp)**.

Sección 04 — Física avanzada (solo Modo Avanzado)

Sustituye el factor PR único por un modelo de pérdidas explícito y trazable:

- **Temp. ambiente / Coef. γ / Pmax / NOCT** — un panel caliente genera menos; se estima la temperatura de celda y se corrige la eficiencia.
- **Suciedad** — polvo sobre el vidrio (2–5 % típico).
- **Cableado** — pérdidas óhmicas DC+AC.
- **Eficiencia inversor** — % de conversión DC→AC.
- **Degradación / Año proyección** — envejecimiento del módulo (%/año).
- **IAM** — pérdidas por reflexión en ángulo (casilla opcional).

El resultado se ve en la gráfica "**Cascada de pérdidas**".

Sección 05 — Fuente de irradiancia

- **Cielo claro** — modelo determinista y optimista (clear-sky/Ineichen).
- **TMY real · PVGIS** — año meteorológico típico descargado de PVGIS (datos reales, incluye nubosidad). Requiere conexión a internet.

Resultados

- **Diagnóstico rápido** (siempre visible): comportamiento de 1 panel en un día típico (Equinoccio / Verano / Invierno). Reacciona en vivo al mover tilt y azimut, sin pulsar Calcular.
- **KPIs**: Energía anual · Potencia pico · Factor de capacidad · Mes pico.
- **Gráficas**: generación diaria (año completo), producción mensual, irradiancia GHI vs POA, energía quinceminutal y, en Modo Avanzado, descomposición de irradiancia y cascada de pérdidas.
- Exporta cualquier gráfica con el botón ↓ **Excel**, o la serie a 15 min con ↓ **CSV 15 min**.

3. Página "Análisis ROI"

Primero ejecuta el Simulador FV (define la generación). Luego, en esta página, captura tu consumo y costos y pulsa **"Ejecutar análisis"**.

Captura del consumo

Elige **un solo método**:

1. **Recibo o kWh mensual** — un único dato (kWh/mes o MXN/mes del recibo).
2. **Tabla de 12 meses** — escribe el consumo de cada mes (kWh o \$).
3. **Subir CSV de medición** — archivo a 15 min con columnas **Fecha_Hora** · **Energia_kWh** · **Energia_kVArh**.

Tarifa CFE

Selecciona la familia tarifaria. El cobro depende del tipo:

- **Doméstica** — por bloques de consumo (elige también la subtarifa por región).
- **GDMTO** — gran demanda en media tensión, energía plana (< 100 kW).
- **GDMTH** — gran demanda en media tensión, **horaria** (Base / Intermedio / Punta) con cargos por demanda en kW.

Resiliencia / apagones

- **Modo Simple**: ¿Tienes apagones? → indica la duración del apagón más crítico y se dimensiona el respaldo.
- **Modo Avanzado**: número de apagones/año, duración, respaldo deseado (kWh) y **tipo de batería** (vida útil por ciclos).

Costos e inversión

Campo	Modo
Costo panel (MXN/m ²)	Ambos
Costo pila, núm. apagones, duración, respaldo	Avanzado
Tarifa GDMTH manual (precios Base/Intermedio/Punta, cargos capacidad y distribución)	Avanzado (sólo si la tarifa es GDMTH)
Supuestos financieros (inflación energía, tasa de descuento, años de proyección)	Avanzado

Campo	Modo
Cotización realista (costo total o \$/kWh BESS + % BOS, costo de inactividad por hora)	Avanzado

Resultados

- **KPIs:** ROI · Payback · VPN · Ahorro anual CFE · Curtailment.
- **Gráficas:** recibo CFE base vs con sistema, curtailment mensual, energía mensual (demanda/red/solar) y recuperación de la inversión (VPN acumulado año a año; cruza a verde el año en que se recupera la inversión).

4. Ejemplo de configuración completo

Caso real: **negocio mediano en Monterrey** que paga ~\$10,000/mes de luz, sufre apagones y quiere instalar ~44 kWp con respaldo de batería. Es el preset con el que arranca la aplicación.

Paso 1 — Simulador FV (Modo Simple)

Parámetro	Valor
Latitud / Longitud	25.7 / -100.3 (Monterrey)
Zona horaria	America/Mexico_City (<i>auto</i>)
Inclinación (tilt)	22° ($\approx$ latitud)
Azimut	0° = Sur
Núm. paneles	100 → 200 m ² , $\approx$ 44 kWp
Fuente de irradiancia	Cielo claro

Pulsa "**Calcular generación anual**". Verás la energía anual estimada, la potencia pico y el mes de mayor producción.

Variante Modo Avanzado: activa el modo y deja los defaults físicos ($\gamma = -0.40\ \%/^{\circ}\text{C}$, NOCT 45 °C, suciedad 3 %, cableado 2 %, inversor 97 %, degradación 0.5 %/año). Cambia a **TMY real · PVGIS** para una estimación con nubosidad real. La cascada de pérdidas te dirá cuánta energía pierde cada efecto.

Paso 2 — Análisis ROI

Parámetro	Valor
Método de consumo	Recibo MXN/mes
Recibo mensual	\$10,000
Tarifa CFE	GDMTO 1C
¿Tienes apagones? (Simple)	Sí , apagón crítico 2.5 h
Costo panel	1,100 MXN/m²

Si usas **Modo Avanzado**, añade:

Parámetro	Valor
Núm. apagones / año	10
Duración apagón	2.5 h
Respaldo deseado	100 kWh (≈ 1 pila)
Cotización realista	Activada → "Costo total del proyecto" = \$1,000,000
Costo de inactividad	5,000 MXN/h
Inflación energía / Tasa descuento / Años	4.26 % / 4.11 % / 10 años

Pulsa "**Ejecutar análisis**". Obtendrás:

- El **recibo CFE mensual** comparado (con y sin sistema).
- El **ahorro anual** frente a CFE más las **interrupciones evitadas**.
- **Payback, VPN y ROI** a 10 años, con la gráfica de recuperación que cruza a verde en el año en que la inversión se paga sola.

5. Consejos rápidos

- **Orienta al Sur** (azimut 0°) e **inclina ≈ la latitud** para maximizar la producción anual en México.
- Empieza en **Modo Simple** para una cifra rápida; pasa a **Avanzado** sólo cuando necesites precisión o justificar pérdidas/costos al detalle.
- Usa **TMY real** para una estimación conservadora (incluye nubes); **Cielo claro** es el techo optimista.
- Ejecuta **siempre el Simulador FV antes** que el Análisis ROI: el análisis financiero necesita la generación calculada.
- Exporta a **Excel/CSV** para documentar o compartir los resultados.